

课程笔记

课程笔记：机器人手、本体感觉与触觉

五道口纳什 & Codex

2026 年 4 月 16 日

Robots that Learn

Kenneth Shaw, Ananye Agarwal, Deepak Pathak

9/23/24

视频作者/频道：CS294-277 Fall 2024 / Jitendra Malik

发布日期：2024-09-23

视频时长：未提供

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=RvVLwi1bZ00>

目录

1 人类手：抓握、感知与运动的统一体	2
1.1 为什么人类手是最重要的参照系	2
1.2 Precision grip 与 power grip	2
1.3 Manipulability ellipsoid 与局部灵巧性	2
1.4 Sensorimotor continuum	3
1.5 本章小结	3
2 机器人手的设计原则	3
2.1 Kinematics 和 mechanics	3
2.2 几类典型机构	4
2.3 设计时最常见的矛盾	4
2.4 本章小结	4
3 LEAP Hand：低成本、可学习、类人手	5
3.1 LEAP 的目标	5
3.2 MCP joint design 为什么重要	5
3.3 LEAP v2 的进化方向	6
3.4 机器学习应用场景	6
3.5 本章小结	6
4 本体感觉与触觉	7
4.1 Sensorimotor continuum 的感觉端	7
4.2 Proprioception：为什么机器人也需要“肌肉感”	7
4.3 Touch：从印痕到机械感受器	8
4.4 探索性触觉：Braille 与 exploratory procedures	8
4.5 本章小结	9
5 总结与延伸	9
5.1 综合回看	9
5.2 本讲的三个结论	9
5.3 拓展阅读	9

1 人类手：抓握、感知与运动的统一体

1.1 为什么人类手是最重要的参照系

这讲的起点不是某个具体机器人, 而是人类手本身。原因很直接: 如果我们想知道灵巧操作 (dexterous manipulation) 应该长什么样, 就必须先理解手为什么能把力量、精度、感知和表达揉进同一个器官里。讲义把人类手视为一种 “hardware”, 不是为了机械化地贬低它, 而是为了强调它的结构复杂度和任务泛化能力。

The opposable thumb

For a grasp, opposing forces are needed for net zero force

Allows application of force in “opposition” to the fingers

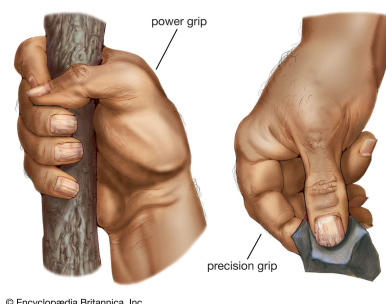


图 1: 拇指对掌 (opposability) 使手可以形成稳定的对向受力, 这是力量抓取和精密抓取的基础。

1.2 Precision grip 与 power grip

讲义区分了人手的两类基本抓握:

- precision grip: 以拇指和指尖为主, 强调位置控制和力的细腻调节;
- power grip: 强调更大的包覆面积和更强的抓持力, 适合拎、握、推等动作。

这两类抓握并不是彼此独立的动作, 而是一个连续谱。拇指能与其他手指形成 “opposition”, 使得手可以在较大空间范围内施加对向力; 而手指本身的 dexterity 又决定了这种力能否稳定地落到目标物体上。

1.3 Manipulability ellipsoid 与局部灵巧性

讲义提醒我们: workspace 不是全貌。一个手指即使在 “能伸到” 的范围内, 也可能在某些姿态下几乎没有可用方向。为此, 讲义引入 manipulability ellipsoid 来描述局部姿态下的灵巧性。一个常见的线性化表达是

$$\Delta x \approx J(q) \Delta q,$$

其中:

- Δx 是末端位移;
- $J(q)$ 是该姿态下的 Jacobian;

- Δq 是关节变化。

从直觉上说，椭球越大、越均匀，说明手指在该姿态下越“好用”；如果椭球严重扁瘪，则说明某些方向几乎动不了。

1.4 Sensorimotor continuum

讲义把手的功能写成一个连续体：

- passive tactile sensing;
- active haptic sensing;
- prehensile movements, 例如 pick and place;
- non-prehensile movements, 例如手势、打字、钢琴演奏。

这个连续体很重要，因为它告诉我们：手不是先“感知”再“动作”，而是一个持续耦合的感知-运动系统。机器人手如果只会抓，不会感知；只会感知，不会稳定施力，同样不够。

本讲第一性原理

灵巧操作不是单纯的机械设计问题，也不是单纯的感知问题，而是抓握结构、关节设计、触觉反馈和任务目标共同决定的系统问题。

1.5 本章小结

人类手之所以值得作为标杆，不只是因为它“能抓住东西”，而是因为它同时具备对掌、局部灵巧性和感知-动作耦合三种能力。抓握类型与手指姿态共同决定任务能否成功。

2 机器人手的设计原则

2.1 Kinematics 和 mechanics

讲义把 robot hand design 分成两个基本问题：

- kinematics: 关节配置怎样才最合适，才能同时保留足够自由度和可控性？
- mechanics: 硬件怎么做得可靠、耐用、可制造？

这两个问题经常互相拉扯。关节越多，灵巧性可能越高，但控制和装配难度也会上升；结构越简单，可靠性可能更高，但可表达动作就会变少。

Tendon- Driven Hands

- Motors are attached to a tendon and pulley system
- The tendon is often fishing line or a rope
- These tendons pull on various parts of the fingers
- Some similarities to how human tendons work to move muscle strength from the forearm to the hand

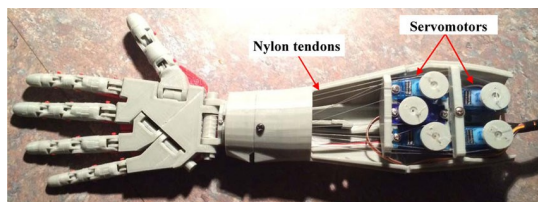


图 2: Tendon-driven hands 是机器人灵巧手中最常见的设计路线之一：电机放在手外，通过腱索和滑轮把力传到手指。

2.2 几类典型机构

机制	结构特征	优点	代价
Motors as joints	电机、齿轮箱、编码器直接串成手本身	结构直接、控制直观、低成本原型容易做	电机笨重，手部会变厚，难逼近人手比例
Linkage joint	以四连杆等机构转移驱动力	定位精确、重复性好	零件多、容易脆、顺应性弱
Tendon-driven	电机放在前臂或更远端，靠腱索牵引指节	更像人手、手部更轻	腱索磨损、对侧向力敏感、维护复杂
Rolling joint	允许除主驱动轴之外的部分滚动	更灵巧、能缓冲接触	制造复杂、摩擦和磨损问题更难处理
Flexure joint	薄塑料/橡胶形成弯曲区	可 3D 打印、低摩擦、便宜	强度和寿命受限
Hydraulic	高压流体驱动	力大、输出密度高	维护难、系统复杂

2.3 设计时最常见的矛盾

讲义反复强调一个工程事实：强电机通常很大，小电机通常不够强；如果把动力都塞进手里，手会变笨重；如果把动力外移，就会引入腱索、传动和维护问题。也就是说，机器人手的设计不是在“选一个最好的机构”，而是在多个坏处之间做最合理的权衡。

2.4 本章小结

robot hand 的结构路线大致分成 motor-in-hand、linkage、tendon-driven、rolling/flexure、hydraulic 等几类。它们没有绝对优劣，只有“更适合什么任务、什么控制范式、什么制造条件”的差别。

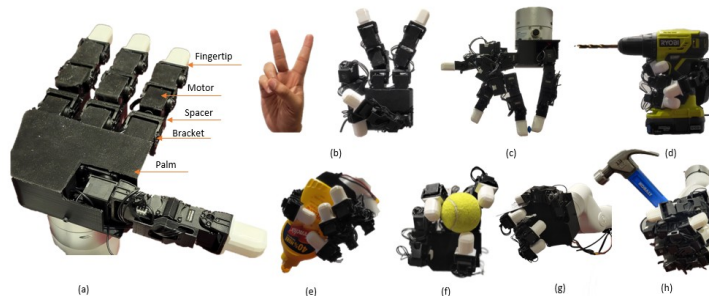
3 LEAP Hand: 低成本、可学习、类人手

3.1 LEAP 的目标

LEAP Hand 的定位非常明确：低成本、开源、便于 robot learning、并尽量保留类人的运动学结构。它不是在追求“最强机械性能”，而是在追求一种对学习系统友好的平衡：足够像人、足够便宜、足够容易仿真。

LEAP Hand:

Low-Cost, Efficient, and Anthropomorphic Hand for Robot Learning



Kenneth Shaw, Ananye Agarwal, Deepak Pathak



图 3: LEAP Hand 的设计被放在“robot learning friendly”这个语境里：它既要可制造，也要可在仿真中建模。

3.2 MCP joint design 为什么重要

讲义指出，MCP joint design 会极大影响整只手的 dexterity。因为人手的掌指关节不是简单的单轴铰链，而是带有多方向耦合的复杂机构。传统机器人手常见的问题是：在 power grasp 时丢自由度，或者在 precision grasp 时丢自由度。

Universal MCP joint mechanism

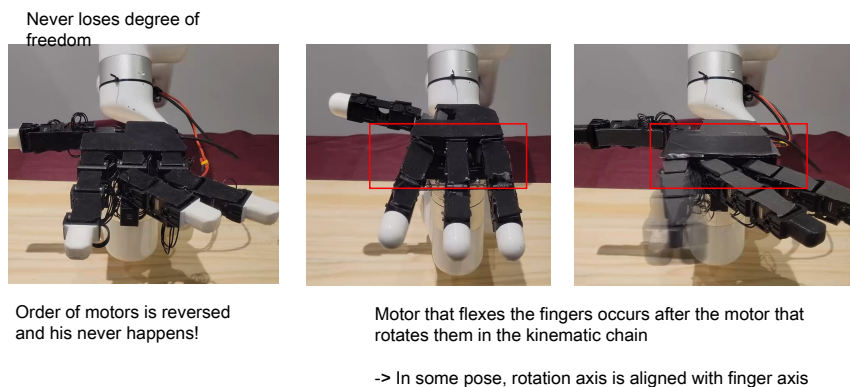


图 4: Universal MCP 机制试图避免在不同抓握模式下损失自由度，这是 LEAP 类设计的关键挑战之一。

3.3 LEAP v2 的进化方向

讲义对 LEAP Hand v2 的描述集中在三个关键词：软硬结合、强度、可打印。

- 软硬材料结合后，手可以 twist 和 bend 而不轻易断裂；
- articulated palm 提升了拇指与余指的操作空间；
- 3D 打印和标准件组合，使它更适合作为研究平台而不是一次性原型。

简言之，LEAP v2 不是单纯“更软”，而是通过材料与结构耦合，换取更接近人手的可用姿态集合。

3.4 机器学习应用场景

讲义还给出了 LEAP Hand 的几个 ML 应用方向：

- in-hand manipulation；
- teleoperation from uncalibrated human video；
- behavior cloning with internet video priors。

这些应用共同说明：一只好手不仅要能“转动”，还要能作为学习算法的载体。手的结构如果太难建模，学习就会被硬件噪声拖垮；如果太简单，又学不出复杂策略。



图 5: LEAP Hand v2 将材料、结构和可学习性一起考虑，而不是只优化单个机械指标。

3.5 本章小结

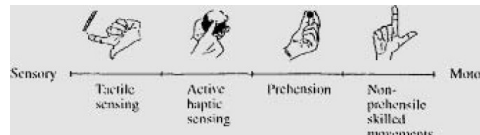
LEAP Hand 的关键意义不只是“开源手”本身，而是它把机器人手设计转成了一个可以服务于学习系统的问题：既要像人手，又要能仿真、能制造、能复现、能训练。

4 本体感觉与触觉

4.1 Sensorimotor continuum 的感觉端

回到 3A/3B 的主题，讲义把手的感觉端拆成 proprioception 和 touch 两大块。proprioception 是对肢体位置与运动的内部感知，touch 则是通过皮肤与外界接触产生的局部感知。人类并不把这两者分得很死；它们共同支撑了对身体状态和对象状态的估计。

The sensorimotor continuum of human hand function



Jones & Lederman, Human Hand Function, Fig. 1.1

- Passive Tactile Sensing
- Active Haptic Sensing
- Prehensile movements e.g. pick and place
- Non-prehensile movements e.g. gestures, typing, piano playing

图 6: 手的 sensorimotor continuum：从被动触摸到主动探索，再到预抓握与非抓握运动。

4.2 Proprioception: 为什么机器人也需要“肌肉感”

讲义把 proprioception 称为第六感。它主要来自肌肉、肌腱和关节中的传感器；如果把 vestibular system 也算进去，身体对姿态和运动的感知会更完整。对机器人来说，电机角度、编码器读数和关节速度估计就扮演了类似角色。

Proprioception

- Aristotle in “De Anima” listed 5 senses: sight, hearing, touch, taste and smell.
- Bell (1826) proposed a sixth sense – the “muscular sense”, which was renamed as “proprioception” by Sherrington.
- Proprioception refers to the awareness of the position or movement of the body or parts of the body relative to each other
 - Musculoskeletal system : sensors in muscles, tendons and joints
 - Vestibular system in the inner ear: semicircular canals & otoliths

The term “kinesthesia” can be used if we ignore the vestibular system

图 7: proprioception 的课程版定义：对身体各部分相对位置与运动的觉知。

4.3 Touch: 从印痕到机械感受器

触觉不是“摸到了”这么简单。皮肤受到外界刺激时会发生 indentation 或 stretch, 机械形变会被 mechanoreceptors 检测到, 进而编码接触位置、接触力和变化速度。讲义还区分了慢适应 (slowly adapting) 与快适应 (rapidly adapting) 感受器: 前者适合持续压力, 后者更敏感于动态变化。

The sense of touch

- When the skin is contacted by an external stimulus, its surface is indented or stretched as the skin is flexible.
- The mechanical deformation is detected by **mechanoreceptors** that signal location of contact, force exerted, and motion speed.

图 8: 触觉的物理入口是皮肤形变, 而不是“神秘的触感”。

Common aspects: What vs Where/How

- Ventral stream connects to multimodal conscious perception. Object names, attributes etc. Today we might think of VLMs
- Dorsal stream connects to action. Perception guides action. For example detecting incipient slip may lead us to increase the grip force without conscious awareness

图 9: 视觉系统中的 ventral stream 与 dorsal stream, 分别更接近“是什么”与“怎么做”。对操作任务而言, 后者与动作控制更直接相关。

4.4 探索性触觉: Braille 与 exploratory procedures

讲义用 Braille 阅读速度说明触觉分辨率的惊人之处: 熟练读者可以达到每分钟 200 词量级, 这意味着字符识别可发生在几十毫秒尺度。与此同时, Lederman & Klatzky 提出的 exploratory procedures 表明, 触觉并不是被动接收, 而是通过特定动作模式主动提取对象属性。

Exploratory Procedures (Lederman & Klatzky 1987)

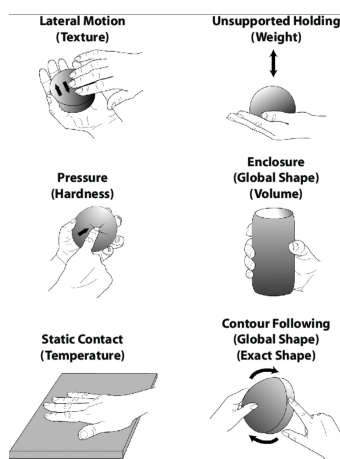


图 10: exploratory procedures 体现了“先动手，再理解对象”的主动触觉观。

4.5 本章小结

本讲对 proprioception 和 touch 的处理非常明确：前者提供内部状态，后者提供外部接触，两者共同决定手能否稳定操作对象。对于机器人系统来说，缺少其中任何一项，都会让策略在真实世界里显得脆弱。

5 总结与延伸

5.1 综合回看

这一讲的主线是“从手的结构走向手的功能”。先讨论人类手的抓握、对掌和局部灵巧性，再讨论机器人手该如何在 kinematics 与 mechanics 之间做权衡，接着把 LEAP Hand 当作可学习平台来理解，最后回到 proprioception 和 touch 这两个闭环的关键感知通道。

5.2 本讲的三个结论

- 灵巧手不是单纯追求 DoF 更多，而是要让姿态、受力和反馈共同可控。
- 机器人手的设计要同时照顾可制造性、可仿真性和可学习性。
- 感知不是控制的附属品，而是操作能力本身的一部分。

5.3 拓展阅读

如果继续深入，推荐顺着讲义中的线索读 ‘Human Hand Function’、‘Touch’、‘A century of robotic hands’、‘LEAP Hand’ 与 ‘LEAP Hand v2’ 相关资料；在更工程化的方向上，可以把 tendon-driven hands、MCP joint design 和 tactile sensing 作为三个独立专题进一步展开。

来源说明

本讲义依据课程页中的 slides、transcript 与课程 notes 摘录重建；个别页码的重复内容在正文中做了合并，因此正文更偏“教材式重组”，而不是逐页复述。